

600 × 400

PENGEMBANGAN MODUL TERINTEGRASI UNTUK SURVEI LAYANAN DISKOMINFOSP KAB. HULU SUNGAI TENGAH MENGGUNAKAN ENKRIPSI AES

UNTUK INTEGRITAS KEAMANAN DATA

Oleh: MUHAMMAD RYAN HIDAYAT (220310057)

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNIK

UNIVERSITAS SAPTA MANDIRI, BALANGAN 2026

Latar Belakang

- ▶ **Amanat SPBE:** Transformasi digital menuntut pengelolaan data pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai Perpres No. 95 Tahun 2018.
- ▶ **Evaluasi Kinerja:** Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi parameter penting untuk mengukur kualitas pelayanan Diskominfo HST.
- ▶ **Celah Keamanan:** Saat ini, data hasil survei umumnya disimpan dalam format teks biasa (*plaintext*) di dalam basis data.
- ▶ **Risiko Manipulasi:** Format plaintext sangat rentan terhadap pengubahan atau manipulasi data (*data tampering*) oleh pihak internal maupun eksternal.
- ▶ **Solusi Kriptografi:** Diperlukan penerapan algoritma *Advanced Encryption Standard* (AES) untuk mengamankan data dan menjamin integritas laporan statistik.



600 × 400

Fokus Penelitian

Rumusan Masalah

1. Bagaimana membangun modul survei layanan yang terintegrasi di website Diskominfo untuk memudahkan *feedback* digital?
2. Bagaimana mengimplementasikan algoritma AES-256 untuk mengamankan data survei dari upaya manipulasi pada basis data?
3. Bagaimana mengintegrasikan modul ini dengan sistem existing guna menyajikan laporan statistik yang valid?

Batasan Masalah

Platform: Pengembangan aplikasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework **CodeIgniter 3**.

Keamanan: Implementasi khusus berfokus pada algoritma **AES-256** (kriptografi kunci simetris) yang diterapkan pada data hasil jawaban responden.

Kerangka Berpikir



1. INPUT (Masalah)

Belum Terintegrasi:

Modul survei belum menyatu dengan website resmi existing.

Rentan Manipulasi:

Penyimpanan data tanpa enkripsi (plaintext) berpotensi mengalami *data tampering*, merusak objektivitas evaluasi.



2. PROCESS (Solusi)

Desain Modul:

Mengembangkan fitur umpan balik masyarakat menggunakan CI3.

Proteksi Data:

Menerapkan standar enkripsi AES-256 tingkat tinggi pada basis data MySQL.

Sinkronisasi:

Menyatukan alur modul ke dalam arsitektur website utama.



3. OUTPUT (Hasil)

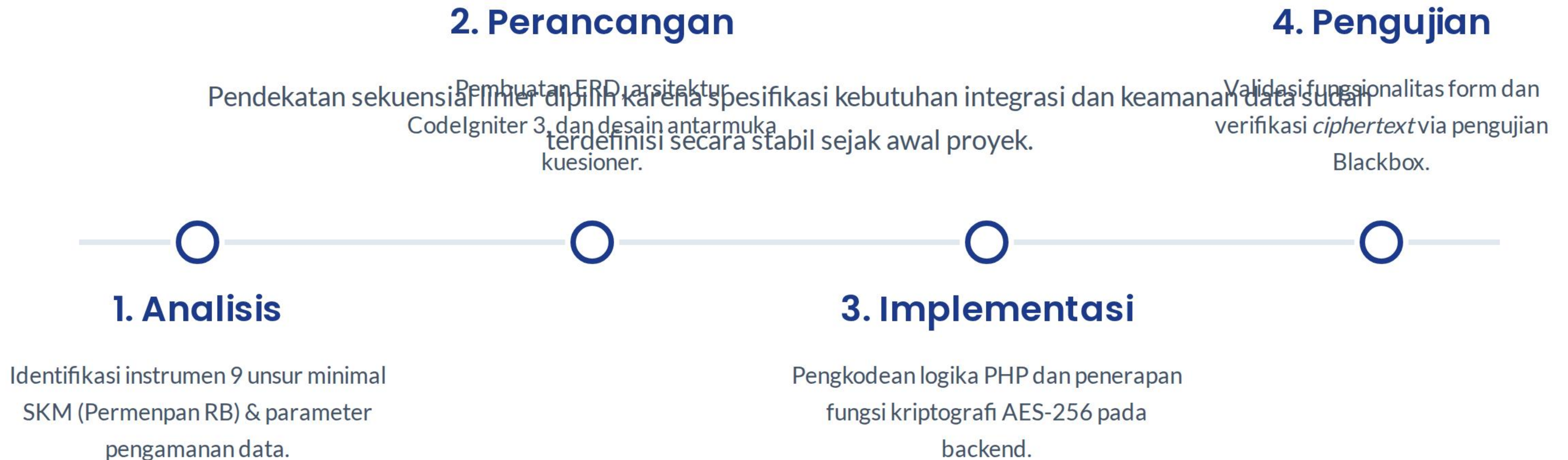
Data Aman:

Keamanan informasi hasil survei terlindungi sepenuhnya dari manipulasi ilegal.

Laporan Valid:

Terwujudnya penyajian data statistik kepuasan layanan (IKM) yang akurat, otomatis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Metodologi Pengembangan (Waterfall)



Alur Keamanan Enkripsi (AES-256)

Proses Enkripsi (User)

1. Responden mensubmit jawaban kuesioner (Plaintext).
2. Backend CI3 membangkitkan *Initialization Vector (IV)* secara acak.
3. Algoritma **AES-256-CBC** mengenkripsi data tersebut.
4. Data tersimpan di database dalam wujud kode acak (**Ciphertext** / Base64).

Proses Dekripsi (Admin)

1. Admin resmi melakukan Login ke dalam sistem.
2. Sistem memanggil *Ciphertext* dari database MySQL.
3. Algoritma mendekripsi data menggunakan *Secret Key* khusus di memori server.
4. Teks asli (Plaintext) tampil di layar Admin. **Jika data dimanipulasi paksa, dekripsi akan gagal!**

Rancangan Basis Data

- ▶ **Tabel Jenis Layanan:** Berisi daftar layanan existing Diskominfo HST sebagai acuan referensi survei.
- ▶ **Tabel Survei:** Menyimpan profil umum responden (Pendidikan, Pekerjaan, Waktu Pengisian) dan menampung teks "Saran/Masukan" yang terenkripsi.
- ▶ **Tabel Survei Detail:** Menyimpan butir jawaban kuesioner secara spesifik. Di sinilah letak **kolom *jawaban_aes*** bertipe TEXT yang menampung string *ciphertext* hasil pengacakan AES-256.

600 × 400

Desain Antarmuka: Multi-Step Form (Pengguna)

600 × 400

Tahap 1: Profil

Identitas responden seperti layanan yang dituju, jenis kelamin, dan pendidikan.

600 × 400

Tahap 2: Kuesioner

Penilaian 9 indikator minimal IKM menggunakan pilihan ganda (skala penilaian).

600 × 400

Tahap 3: Saran

Kolom kualitatif bagi masyarakat untuk memberikan kritik atau masukan secara aman.

Desain Antarmuka: Dashboard Admin

Laporan Terintegrasi

Antarmuka administrator CodeIgniter 3 memfasilitasi monitoring hasil survei yang telah didekripsi otomatis secara *real-time*.

- ▶ **Data Tampering Detector:** Jika terjadi modifikasi paksa di *phpMyAdmin*, sistem admin akan langsung menampilkan peringatan "Data Rusak/Dimanipulasi".
- ▶ **Filter & Export:** Admin dapat menyaring data berdasarkan Bidang Layanan, Bulan, atau Semester, lalu mengekspornya menjadi format **Excel (.xlsx)** sebagai laporan resmi pimpinan.



600 × 400



"Penerapan enkripsi AES-256 pada modul survei terintegrasi ini berhasil mengamankan basis data dari manipulasi (data tampering). Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat yang dihasilkan dijamin keasliannya dari hulu ke hilir, mendukung pengambilan kebijakan strategis yang valid dan akuntabel."

— Kesimpulan Penelitian

Terima Kasih

Atas Perhatian dan Waktu yang Diberikan

Sesi Tanya Jawab